

ساعة ① ونصف

إختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

❖ الوضعية الأولى: (6 نقاط)

I. ظلّ العلماء عبر العصور يبحثون عن طبيعة الذرة ومكوناتها، وتعدّدت النماذج والنتائج إلى أن قدّم "رذرفورد" سنة 1912

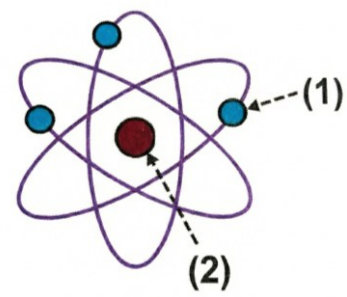
نموذجه الذي وضح البنية الداخلية للذرة كما هو مبين في الوثيقة (1).

1. بناءً على الوثيقة (1) واعتماداً على ما درست:

(a) سمّ مكونات الذرة المرفقة في الوثيقة (1) ثم حدد شحنتهما.

(b) إشرح باختصار ما توصل إليه العالم "رذرفورد".

(c) أعط إسماً مناسباً لنموذج العالم "رذرفورد". الوثيقة (1)



الوثيقة 01

II. لتفسير ظاهرة التكهرب حسب نموذج رذرفورد، نقرب قضيب إيونيت مشحون من الكرة (A) المتعادلة، فتميل نحوه ثم

تبتعد لتلامس الطرف (C) للقضيب النحاسي كما في الوثيقة (2).

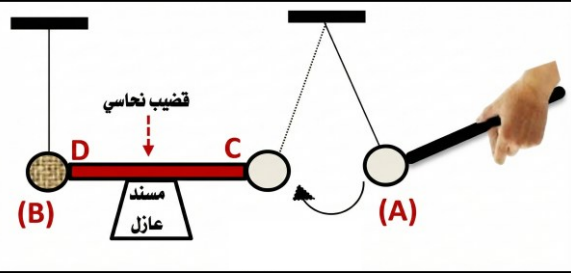
1. حدد طريقة تكهرب الكرة (A)، وفسر سبب إنجذابها ثم تنافرها

عن قضيب الإيونيت. (باختصار)

2. بعد ملاسة الكرة (A) للطرف (C) من القضيب النحاسي:

(a) صف ما يحدث للكرة (B)، وحدد طريقة تكهربها.

(b) فسر علماً ما حدث للكرة (B). (باختصار)



الوثيقة 02

❖ الوضعية الثانية: (6 نقاط)

طلب الأستاذ جربي عبد الحميد من تلاميذ السنة 3 متوسط إنجاز مشروع تكنولوجي حول ميدان الطاقة، فقام التلميذ

سالم بتحقيق التركيبة الميينة في الوثيقة (3)، الهدف منها توجع مصباح بواسطة تدفق الماء.

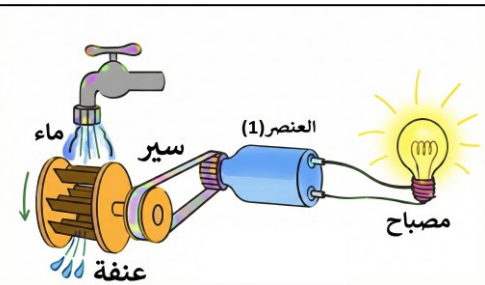
• بالإعتماد على الوثيقة (3) وبناءاً على ما درست:

1. سمّ العنصر (1)، ثم بين دوره في التركيبة.

2. إحتار سالم في فهم كيف يغذي العنصر (1) المصباح، فسأل أستاذه:

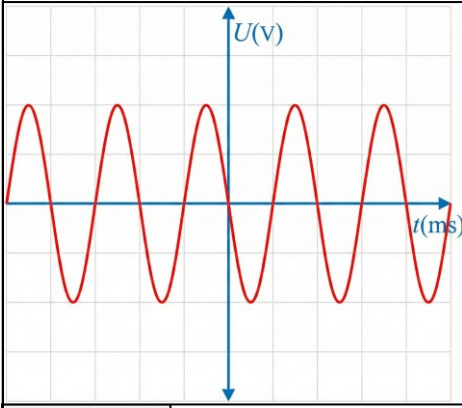
ما مكونات العنصر (1)؟ وكيف يُولد تياراً كهربائياً؟ (إشرح)

✓ ضع نفسك مكان الأستاذ وأجب باختصار.



الوثيقة 03

3. إستعمل أستاذكم نفس التركيبة مع تلاميذ الرابعة، وربط جهاز معاينة التوتر بالعنصر (1) فظهر الشكل في الوثيقة (4).



(a) ما إسم الجهاز الذي يُظهر منحنى التوتر؟

(b) قاس الأستاذ التوتر الفعّال بالفولطمتر، وكانت القيم المقترحة:

(3V - 2.12V - 5V)، أي قيمة هي الصحيحة؟ ولماذا؟ (عملية حسابية)

Sh = 25ms/div ، Sv = 1.5V/div

المعطيات :

الوثيقة 04

❖ الوضعية التقييمية: (الإدماجية) (8 نقاط)

إشترى السيد مقران مكيفاً جديداً وركّبه في غرفة الضيوف، لكنه لاحظ عند تشغيله مع المكيف القديم في غرفة الجلوس والثلاجة في نفس الوقت أن القاطع الآلي (الرئيسي) يفصل الكهرباء. وعند إيقاف تشغيل الثلاجة أو المكيف القديم يعود كل شيء للعمل. كما تشعر الأم بصدمة كهربائية عند لمس هيكل الثلاجة.

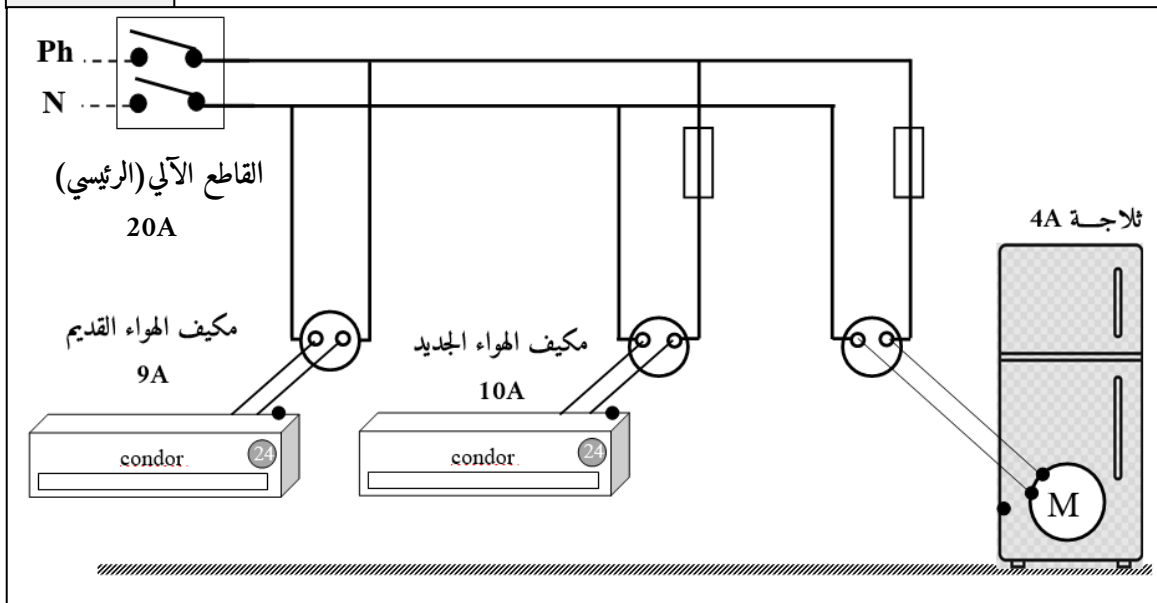
• بالاعتماد على مكتسباتك والوثيقة (5)، أجب:

1. ما سبب كل مشكلة في منزل مقران؟ وما الإجراءات التي قام بها الكهربائي لإصلاحها؟ (في جدول)

2. أعد رسم المخطط مع توضيح التعديلات المناسبة.

3. أذكر بعض أخطار التيار الكهربائي.

الوثيقة 05



بالتوفيق للجميع – أستاذ المادة –